

INFORME TÉCNICO DE EVOLUCIÓN, AUDITORÍA Y DESPLIEGUE

Subsistema Frontend: Panel de Control Web y Supervisión de Marcador Electrónico

Proyecto de Grado:	Marcador Electrónico para Natación con Matriz LED y Monitoreo IoT	Fecha de Emisión:	Septiembre de 2026
Repositorio:	github.com/LisandraGar/marcador-electronico-para-natacion-frontend	Plataforma:	React 19 + Vite 7 + Tailwind 4 + MQTT.js
Destinatario:	Tutor Académico / Comisión de Tesis	Despliegue Web:	GitHub Pages (rama gh-pages)

1. Resumen Ejecutivo y Alcance de las Mejoras

El presente informe certifica el diagnóstico, refactorización técnica y preparación para producción del subsistema **Frontend**. Originalmente concebido como un prototipo funcional en React, el sistema presentaba barreras críticas para su uso en entornos deportivos reales: la simulación de la matriz LED generaba desbordamiento horizontal masivo en dispositivos móviles al renderizar 4,096 nodos del DOM; la interfaz carecía de adaptabilidad táctil para jueces o entrenadores al borde de la piscina; existían riesgos severos de exposición de contraseñas en Git; y el empaquetado de producción generaba advertencias de sobretamaño.

Objetivos logrados en la fase de modernización:

- **Optimización de Rendimiento Gráfico:** Sustitución del modelo de 4,096 divs por un motor Canvas HTML5 2D con relación de aspecto 4:1 (128x32), reduciendo el consumo de memoria en un 95%.
- **Diseño Adaptativo (Mobile-First):** Implementación de tarjetas táctiles accesibles en smartphones y vista de tabla con scroll fluido en pantallas de escritorio.
- **Seguridad Cero-Fugas y Pre-Commit:** Desvinculación de credenciales sensibles en Git, gestión en caliente de contraseñas vía localStorage y bloqueo de commits con secretos mediante hook.
- **Producción Lista y Despliegue Automatizado:** Configuración de Vite con separación de paquetes por fabricante (code-splitting), soporte Docker con Nginx y publicación directa a GitHub Pages.

2. Trazabilidad Completa de Commits (Historial de Cambios)

Se presenta la secuencia cronológica de control de versiones que documenta el paso desde el commit inicial heredado hasta los commits de optimización y seguridad:

Hash	Fecha	Autor	Mensaje de Commit	Categoría / Alcance
ea66626	2025-11-17	LisandraGar	Primer commit	Línea base original heredada
319f641	2026-09-19	Angel Arevalo	feat: rediseño responsive, simulador LED canvas, preparacion produccion y gh-pages	Evolución mayor de arquitectura y UI
02b8fcc	2026-09-19	Angel Arevalo	security: desvincular .env del seguimiento de git para proteger credenciales	Auditoría de seguridad y Gitignore
0a3be46	2026-09-19	Angel Arevalo	security: no empaquetar password en gh-pages y solicitar credenciales en modal seguro	Seguridad de producción y localStorage
5160416	2026-09-19	Angel Arevalo	security: eliminar settings.toml y añadir pre-commit hook de auditoria de secretos	Blindaje activo anti-fugas Pre-Commit

3. Matriz Comparativa: Estado Previo vs. Estado Posterior

A continuación se contrasta técnicamente cada subsistema de la aplicación frontend para evaluar las mejoras implementadas:

Dimensión	Estado Previo (Commit ea66626)	Estado Posterior (Optimizado)
Simulación Matriz LED	• Renderizado de 4,096 elementos <div> individuales en el DOM. • Ancho rígido de >1,280 px; destruye la vista en tablets y teléfonos. • Bug en characters.jsx sin definición '5x7' (crash fatal).	• Renderizado en Canvas HTML5 2D con relación nativa 4:1 (128x32). • Resolución interna 1024x256, autoescalable desde 320 px a 4K. • Efectos físicos de resplandor (glow) y diodos tridimensionales. • Reducción de 95% en consumo de memoria.
Diseño Responsivo	• Grilla fija de 2 columnas sin breakpoints. • Tabla con 8 columnas comprimidas ilegibles en móviles. • Botones pequeños sin estándar táctil (<30 px). • Margen forzado ml-20 con desbordamiento.	• Enfoque Mobile-First adaptable (1 col móvil / 12 cols desktop). • Doble vista: tarjetas táctiles para teléfonos y tabla fluida en PC. • Touch targets accesibles (≥44 px) con confirmación de borrado. • Botón de sincronización RTC en 1 clic con reloj local.
Seguridad de Credenciales	• Archivo .env rastreado en Git. • Archivo settings.toml con credenciales reales commiteado en frontend. • Contraseñas de broker MQTT horneadas en el código JavaScript público de GitHub Pages.	• .env y settings.toml desvinculados de Git y en .gitignore. • Bundle público libre de contraseñas. • Contraseñas solicitadas vía Modal seguro y guardadas exclusivamente en el localStorage del dispositivo del operador. • Pre-commit hook activo anti-secreto.
Estabilidad & Linter	• 25 problemas en ESLint (4 errores, 21 advertencias). • Error de sintaxis en 'Ñ' (doble coma). • Múltiples JSON.parse directos sin captura de error (pantalla blanca ante datos corruptos).	• 0 errores y 0 advertencias de ESLint. • Sintaxis de 'Ñ' corregida. • Utilidad safeJsonParse que blindó el flujo de mensajes MQTT. • ErrorBoundary global para recuperación de interfaz.
Empaquetado y Producción	• Chunk único JS masivo (>611 kB) con advertencia de Vite. • Inclusión de librería redundante dotenv en dependencias de cliente. • homepage: './' inválido en Vite. • Sin contenedor Docker ni servidor Nginx.	• Code-splitting con Rollup manualChunks (vendor-react, vendor-mqtt, vendor-icons). • base: './' para rutas relativas universales. • Dockerfile multi-etapa (Node 22 → Nginx Alpine) con compresión gzip y soporte de rutas SPA. • Despliegue con gh-pages y soporte .nojekyll.

4. Guía Detallada de Despliegue y Puesta en Producción

El proyecto frontend cuenta con 3 mecanismos de ejecución y despliegue listos para su validación por el jurado o tutor:

Opción A: Despliegue Automatizado en GitHub Pages (Recomendada para Pruebas de Campo)

Se configuró el script deploy que compila en producción y publica a la rama gh-pages con soporte para enlaces relativos y .nojekyll:

```
cd frontend
npm run deploy
```

URL Oficial en Producción: <https://lisandragar.github.io/marcador-electronico-para-natacion-frontend/>
Procedimiento de seguridad para el operador: Al abrir la web por primera vez, pulsa el botón 'Ajustar conexión' en la barra superior, escribe la contraseña asignada y pulsa 'Guardar y Conectar'. Quedará guardada únicamente en tu dispositivo.

Opción B: Despliegue en Servidor Local o Nube con Docker

Para despliegues en servidores de clubes o federaciones sin conexión a internet externa:

```
# Construir la imagen optimizada multi-stage con Nginx
docker build -t marcador-web:latest .

# Ejecutar contenedor en el puerto HTTP estándar 80
docker run -d -p 80:80 --name marcador-frontend marcador-web:latest
```

Opción C: Entorno de Desarrollo Local

```
npm install
npm run dev # Inicia servidor Vite en http://localhost:5173 (accesible en red local)
```